DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°2

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 2 heures
Coefficient : 2

Samedi 10 Octobre 2026

Exercice 1 :

On considère la suite (T_n) définie par : $T_0 = 180$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ T_{n+1} = 0,955T_n + 0,9$

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, P_n : "$T_n \geqslant 20$".
Initialisation :
$T_0 = 180$ donc $T_0 \geqslant 20$.
Ainsi, P_0 vraie.
Hérédité :
Supposons que P_n est vraie pour un entier naturel n quelconque.
Montrons que P_{n+1} vraie càd : $T_{n+1} \geqslant 20$.
$T_n \geqslant 20$
$\iff 0,955 \times T_n \geqslant 0,955 \times 20$ car 0,955>0
$\iff 0,955T_n \geqslant 19,1$
$\iff 0,955T_n + 0,9 \geqslant 19,1 + 0,9$
$\iff T_{n+1} \geqslant 20$.
Donc P_{n+1} vraie.
Conclusion :
L'affirmation P_0 est vraie, et,
pour tout entier naturel n, $P_n \Rightarrow P_{n+1}$
donc par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, T_n \geqslant 20$.

   (b) Soit $n \in \mathbb{N}$,
$T_{n+1} - T_n = 0,955\ T_n + 0,9 - T_n = -0,045\ T_n + 0,9 = -0,045\left(T_n - \dfrac{0,9}{0,045}\right)$
Donc, $T_{n+1} - T_n = -0,045(T_n - 20)$.

Or d'après la question précédente, $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n \geqslant 20$ donc $T_n - 20 \geqslant 0$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n \leqslant 0$. La suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante.

(c) La suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante et minorée par 20. Donc d'après le théorème de convergence des suites monotones, la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une limite finie (supérieure ou égale à 20).

2. On note $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = T_n - 20$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = T_{n+1} - 20 = 0,955 \times T_n + 0,9 - 20 = 0,955\, T_n - 19,1 = 0,955 \left(T_n - \dfrac{19,1}{0,955}\right)$
$= 0,955(T_n - 20) = 0,955\ u_n$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,955 u_n$ donc la suite (u_n) est géométrique de raison 0,955 et de premier terme $u_0 = T_0 - 20 = 160$.

(b) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = 160 \times 0,955^n$.

De plus $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = T_n - 20$ donc $T_n = u_n + 20 = 160 \times 0,955^n + 20$.

(c) $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,955^n = 0$ car $0,955 \in]-1\ ;\ 1[$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n = 20$.

3. (a) Lorsque le gâteau est sorti du four, il va céder son énergie (sa chaleur) à l'extérieur (environnement ambiant). Sa masse étant très faible par rapport à celle de l'extérieur, il va diminuer sa température pour atteindre celle de l'extérieur, soit 20° C.

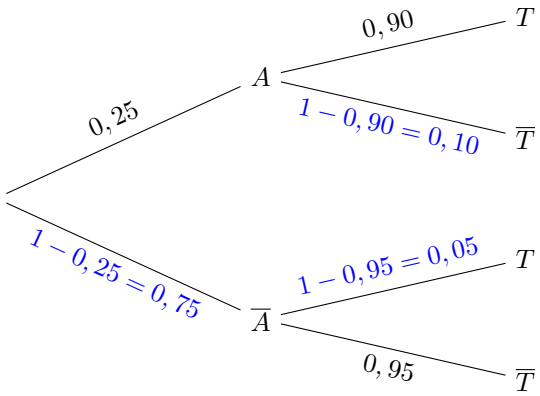
(b) La fonction Python décrite est un algorithme de seuil : on cherche à partir de quand, la température devient inférieure ou égale au seuil fixé (ici l'argument de la fonction *seuil()* qui est x). La valeur renvoyée sera le premier entier vérifiant $T_n \leqslant x$.

temp(120) fournira le premier nombre entier n tel que $T_n \leqslant 120$, soit avec la calculatrice, $n = 11$. Dans le contexte de l'exercice, il faudra donc 11 minutes avant que la température du plat soit inférieure ou égale à 120° C

Exercice 2 :

Partie 1

1. On résume la situation par un arbre pondéré.



$P(A \cap T) = P(A) \times P_A(T) = 0,25 \times 0,90 = 0,225$

2. A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers.
D'après la formule des probabilités totales :
$P(T) = P(A \cap T) + P\left(\overline{A} \cap T\right) = 0,225 + 0,75 \times 0,05 = 0,262\,5$

3. On choisit un patient ayant un test positif. La probabilité qu'il soit atteint d'une angine nécessitant la prise d'antibiotiques est :

$$P_T(A) = \frac{P(A \cap T)}{P(T)} = \frac{0,225}{0,262\,5} \approx 0,857\,1$$

4. (a) Les évènements correspondant à un résultat erroné du test sont : $\overline{A} \cap T$ et $A \cap \overline{T}$.

   (b) On définit l'évènement E : « le test fournit un résultat erroné ».
   $P(E) = P\left(\overline{A} \cap T\right) + P\left(A \cap \overline{T}\right) = 0,25 \times 0,10 + 0,75 \times 0,05 = 0,062\,5$

Partie 2

1. On suppose que $n = 50$.

   (a) **Épreuve de Bernoulli :** Chaque test réalisé sur un patient est une épreuve de Bernoulli de succès "le test fournit un résultat erroné" de probabilité $p = 0,062\,5$.
   Schéma de Bernoulli : On répète cette épreuve 50 fois de manière indépendante et identique. **VA :** La variable aléatoire X, qui compte le nombre de succès, suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n,\, p)$ de paramètres $n = 50$ et $p = 0,062\,5$.

   (b) $P(X = 7) = \binom{50}{7} \times 0,062\,5^7 \times (1 - 0,062\,5)^{50-7} \approx 0,023\,7$

   (c) La probabilité qu'il y ait au moins un patient dans l'échantillon dont le test est erroné est :
   $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{50}{0} \times 0,062\,5^0 \times (1 - 0,062\,5)^{50} \approx 0,960\,3$

   (d) $E(X) = np = 50 \times 0,062\,5 = 3,125$
   Sur un grand nombre de groupes de 50 patients, il y a en moyenne 3 patients par groupe dont le test est erroné.

2. On cherche la taille de l'échantillon faut-il choisir pour que $P(X \geqslant 10)$ soit supérieure à $0,95$.

   $P(X \geqslant 10) > 0,95 \iff P(X < 10) \leqslant 0,05 \iff P(X \leqslant 9) \leqslant 0,05$

   À la calculatrice, par essais successifs, on trouve :

   - pour $n = 247$, $P(X \leqslant 9) \approx 0,051\,4$;
   - pour $n = 248$, $P(X \leqslant 9) \approx 0,049\,8$.

   Il faut donc un échantillon de taille au moins 248 pour que $P(X \geqslant 10) \geqslant 0,95$.